

Defensa BD

5° Cuatrimestre Grupo Caso 2-C
233302 Chame Vera Angel de Jesus
233319 Clemente Velasco Alhan Yovany
05/02/2026

Restricciones Identificadas

Tabla	Atributo	Tipo de Restricción	Descripción
CIUDADANO ▾	CURP ▾	PK / UNIQUE / ... ▾	Identificador único del ciudadano
SOLICITUD ▾	CURP ▾	FK ▾	Debe existir en CIUDADANO
SOLICITUD ▾	Estado ▾	CHECK ▾	Solo valores válidos
EXAMEN_ME... ▾	ID_Solicitud ▾	UNIQUE ▾	Garantiza relación 1:1
EXAMEN_TEO... ▾	Calificacion ▾	CHECK ▾	Entre 0 y 100
LICENCIA ▾	Numero_Licencia ▾	PK ▾	Identificador único
LICENCIA ▾	ID_Solicitud ▾	UNIQUE ▾	Solo una licencia por solicitud
LICENCIA ▾	CURP ▾	FK ▾	Debe existir ciudadano
LICENCIA ▾	Estado ▾	CHECK ▾	Control de vigencia

JOIN

```
SELECT c.Nombre, s.ID_Solicitud, s.Estado  
FROM CIUDADANO c  
JOIN SOLICITUD s ON c.CURP = s.CURP;
```

Explicación breve:

El **JOIN** une las tablas **CIUDADANO** y **SOLICITUD** usando el **CURP** como clave de emparejamiento. Esto asegura que por cada solicitud, se muestre el nombre del ciudadano correcto que la realizó, devolviendo el nombre, el ID de la solicitud y su estado.

Agregación + GROUP BY

```
SELECT CURP, COUNT(*) AS Total_Solicitudes  
FROM SOLICITUD  
GROUP BY CURP;
```

Explicación breve

La Agregación agrupa todas las filas de la tabla **SOLICITUD** usando el **CURP** como clave de agrupación. Esto permite contar el número de registros (solicitudes) para cada ciudadano, devolviendo el **CURP** y el total de solicitudes realizadas por esa persona.

HAVING

```
SELECT CURP, COUNT(*) AS Total  
FROM SOLICITUD  
GROUP BY CURP  
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Explicación breve

La consulta primero agrupa todas las solicitudes por CURP para obtener un conteo individual por ciudadano. Luego, la cláusula HAVING filtra esos grupos, mostrando únicamente a los ciudadanos cuyo número total de solicitudes es mayor a uno.

CASE

```
SELECT ID_Examen_Teorico,  
CASE  
    WHEN Calificacion >= 70 THEN 'Aprobado'  
    ELSE 'Reprobado'  
END AS Resultado_Final  
FROM EXAMEN_TEORICO;
```

Explicación breve

La consulta **evalúa la** `Calificación` en la tabla `EXAMEN_TEÓRICO` y usa la estructura `CASE` para etiquetar el resultado como **'Aprobado'** (si es 70 o más) o **'Reprobado'** (si es menos de 70).

COALESCE

```
SELECT Numero_Licencia,  
COALESCE(Licencia_Anterior, 'Sin renovación') AS Historial  
FROM LICENCIA;
```

Explicación breve

La consulta usa `COALESCE` para reemplazar el valor **nulo** de `Licencia_Anterior` con el texto **'Sin renovación'**, mostrando así un historial claro para cada licencia.

Reportes implementados como VIEWS.

Reporte 1 — Solicitudes por ciudadanoDescripción:

Se diseñó una vista conceptual que integra información de ciudadanos y solicitudes para mostrar el total de trámites realizados por cada persona. Este reporte facilita el análisis del historial de solicitudes sin acceder directamente a múltiples tablas.Campos mostrados:

- Nombre
- CURP
- Total de solicitudes

Reporte 2 — Licencias vigentesDescripción:

Se planteó una vista que permite identificar las licencias activas en el sistema, mostrando fechas de emisión y vencimiento para control administrativo.Campos mostrados:

- Número de licencia
- CURP
- Fecha de emisión
- Fecha de vencimiento

Justificación de la decisión

¿Por qué ese caso?

Se escogió este caso porque es algo que pasa en la vida real y es fácil de entender. El proceso de obtener una licencia involucra varias etapas y personas, como el ciudadano, las solicitudes, los exámenes y la emisión de la licencia, lo que lo hace bueno para practicar cómo se organizan datos en una base. Además, tiene suficiente complejidad para aplicar relaciones, cardinalidades y reglas sin volverse demasiado complicado de manejar.

¿Por qué se diseñó así?

Se diseñó de esa forma para que la información esté bien organizada y no se repitan datos innecesarios. Cada tabla representa una parte del proceso y se conectan entre sí para reflejar cómo funciona el trámite en realidad. También se buscó que el modelo fuera claro y fácil de mantener, permitiendo guardar historial de solicitudes y resultados, y que en caso de necesitar cambios o ampliaciones más adelante se puedan hacer sin romper toda la estructura.